ÖBB INFRA

Themenkatalog

Zur Vorbereitung

für die

Lehrabschlussprüfung

Gleisbautechnik

Stand 01.02.2025

Klassifikation: TLP gelb (Adressatenkreis)

Inhalt

1. Themengebiet Oberbau 3
1.1. Schienen 3
1.2. Kleineisen 7
1.3. Weichen 22
1.4. Gleisabschlüsse 32
1.5. Vermessung 33
2. Themengebiet Unterbau 44
2.1. Eisenbahnkreuzungen 44
2.2. Bahnkörper, Entwässerungsanlagen 48
3. Themengebiet Instandhaltung 50
3.1. Inspektion 50
4. Themengebiet Planungsgrundsätze für Bahnanlagen 55
4.1. Streckenausrüstung 55
4.2. Bahnsteige - Betriebsstellen 57
4.3. Trassierung 60
4.4. Lichter Raum 66
5. Arbeitnehmerschutz Maschinen 70

1. Themengebiet Oberbau

1.1. Schienen

1) Welche Schienenformen kennen Sie und nennen sie die Abmessungen?

Schienenform	Gesamt-höhe	Fuß-breite	Kopf-breite.	Steg-dicke	Gewicht
71b	172	150	72	25	71,44
60E1	172	150	72	16,5	60,21
54E2	161	125	67	16	53,82
49E1	149	125	67	14	49,39
A	140	112	68	14	44,35
35E1	125	110	58	12	35,76

2) Welche Stahlsorten werden derzeit bei den ÖBB verwendet und wie erkennt man diese?

Stahlbezeichnung	Bezeichnung alt	Walzzeichen
R 260	900	
R350HT	HSH	
R400HT		

3) Welche Angaben beinhaltet das Walzzeichen?

- Walzwerk
- Stahlsorte
- Walzjahr
- Schienenform
- Bei Schienen, die vor 2003 gewalzt wurden, ist zusätzlich noch das Walzmonat enthalten.

4) Was besagt ein weißer Eckanstrich auf den Schienen?

- Dass es eine altbrauchbare/aufgearbeitete Schiene ist. Die breitere Kante des weißen Eckanstriches, ist die Fahrkante.

5) Welche Faktoren bestimmen die Größe einer Stoßlücke?

- Schienenlänge
- Schienentemperatur
- Befestigungsmittel

6) Welche Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um Gleise lückenlos herstellen zu können?

- Relativ großer Radius
- Ausgestaltung der Bettung nach Regelwerk 01.05
- Befestigung mit großem Durchschubwiderstand
- Schwellenabstand ≤ 65 cm
- Gute Untergrundsituation
- Einhaltung der vorgeschriebenen Verspannungstemperatur

7) Bis zu welchem Radius können Betonschwellengleise mit Skl Befestigung / Holzschwellengleise LV hergestellt werden?

- Nach Tabelle 5 des RW 07.06.05, jedoch wegen wenig Erfahrungswerte dürfen Betonschwellengleise mit Skl vorerst nur bis R ≥ 250 m lückenlos hergestellt werden.
- Nach Tabelle 6 des RW 07.06.05 für Holzschwellengleise im Kreisbogen
- Nach Tabelle 7 des RW 07.06.05 für Holzschwellengleise im Übergangsbogen

8) Was bedeutet der Begriff Neutraltemperatur?

- Die Neutraltemperatur ist die Schienentemperatur, bei der die Schiene annähernd spannungsfrei ist.

9) Welche Verspannungstemperatur wird bei den ÖBB angewandt?

Anwendung	Neutraltemperaturbereich im Freiland	
Betonschwellen	***R ≤ 300 m*** +24°C bis +26°C	***R > 300 m*** +20°C bis +26°C
Holz- und Stahlschwellen	***R ≤ 550 m*** +24°C bis +26°C	***R > 550 m*** +20°C bis +26°C
Feste Fahrbahn und Masse-Feder-Systeme	+10°C bis +20°C	

Tabelle 1: Neutraltemperaturbereich der Schiene im Freiland

10) Was ist zu tun, wenn die Neutraltemperatur nicht erreicht werden kann?

- Schiene muss gedehnt werden.
- Dehnlänge ergibt sich in Verbindung mit Schienenlänge und Schienentemperatur. (Dehnungswerte von Tabelle ablesen)
- Bei Nichterreichen der Dehnungstemperatur werden die Schienenenden trotzdem verschweißt und zu einem späteren Zeitpunkt vor der heißen Jahreszeit wieder aufgeschnitten (max. 720 m Teilabschnitte) und neu verspannt und verschweißt.

11) Welche maximale Schienenlänge kann bei R = unendlich in einem Schritt lückenlos hergestellt werden?

- 720 Meter

12) Wie groß muss die Lücke zwischen den Schienen in der Geraden sein (Ausnutzung der max. Verspannungslänge, wenn die Schienentemperatur 10 Grad ist, damit die Dehnung vollzogen werden kann?

- 132 mm

13) Was muss unternommen werden, damit im Übergang von LV Gleisen auf Stoßgleise keine unzulässigen Stoßlücken entstehen?

- An den Enden lückenloser Gleise sind 80 Stück Wanderschutzklemmen nach Anlage 2 RW 07.06.05 anzubringen. Ausgenommen sind Fixpunkte wie anschließende Mattengleise, Gleisabschlüsse, Eisenbahnkreuzungen und Weichen

1.2. Kleineisen

1) Was versteht man unter dem Begriff „Kleineisen“?

- Unter Kleineisen versteht man jene Teile des Oberbaues, die zur Befestigung der Schiene auf den Schwellen und der Schienen untereinander dienen.

2) Nennen sie die verschiedenen Arten wie die Befestigung der Schienen auf den Schwellen unterteilt wird!

- Direkte Befestigung
- Indirekte Befestigung
- Unmittelbare Befestigung
- Mittelbare Befestigung
- Starre Befestigung
- Federnde Befestigung

3) Beschreiben Sie die „direkte“ und „indirekte“ Befestigung!

- Bei der direkten Befestigung wird die Schiene mit oder ohne Unterlagsplatte bzw. mit oder ohne Zwischenlage auf die Schwelle aufgesetzt und in einem Arbeitsgang auf der Schwelle befestigt. (Skl auf Betonschwelle L2, K1 oder Nagel in Holzschwelle)
- Bei der indirekten Befestigung wird die Schiene in zwei Arbeitsschritten auf der Schwelle befestigt. Die Unterlagsplatte (z. B. Rippenplatte) wird auf der Schwelle und die Schiene wird unabhängig davon auf der Unterlagsplatte befestigt.

4) Beschreiben Sie die „unmittelbare“ und „mittelbare“ Befestigung!

- Bei der unmittelbaren Befestigung steht die Schiene direkt auf den Schwellen. Immer <u>ohne Stahlplatte</u> (z.B. Betonschwellen mit Skl)
- Bei der mittelbaren Befestigung wird zur besseren Verteilung des Druckes von der Schiene auf die Schwelle zwischen Schiene und Schwelle eine <u>Stahlplatte</u> eingebaut. (z.B. Rippenplatten- oder Spannplattenbefestigung)

5) Beschreiben Sie die „starre“ und „federnde“ Befestigung!

- Starre Befestigung:
  Das Befestigungsmittel ist unbeweglich, schon bei einer geringen Verformung der Unterlage wir der kraftschlüssige Niederhalt verringert. (z.B. eine genagelte Befestigung, feste Stahlelemente)
- Federnde Befestigung:
  Das Befestigungsmittel oder ein Teil davon ist ein Federelement. Über Federringe oder elastische Spannklemmen bleibt die Befestigung durch Vorspannung ständig unter Krafteinfluss. (z.B. Spannklemmen oder Pandrol-Verbindung)

6) Wie werden Schwellenschrauben nach der Kopfform unterschieden und beschreiben Sie diese kurz!

- A-Kopf (quadratischer Kopf, alt)
- B-Kopf (rechteckiger Kopf, aktuell)
- Schräge Untersicht (Der Schraubenkopf wurde meist direkt auf Schienenfuß niedergeschraubt, alt). Kann A- oder B-Kopf haben.
- Gerade Untersicht (Schwellenschraube mit Federring oder Unterlagsscheibe, aktuell) Immer mit B-Kopf
-

7) Beschreiben sie in einfachen Worten den Aufbau einer Schwellenschraube.

- Schraubenkopf
- Schraubenschaft
- Gewinde

8) Erklären sie den Unterschied zwischen Schwellenschrauben für Holzschwellen und Betonschwellen!

- Für Holzschwellen: die Gewindeflanke ist oben gerade und wird unten schräg unter 45° wieder herangeführt.
- Für Betonschwellen: die Gewindeflanke fällt von oben dachförmig 45° ab und wird unten gerade herangeführt.

9) Welcher Bohrer ist zum Vorbohren in Holzschwellen zu verwenden?
Erklären sie kurz die Besonderheit dieses Bohrers!

- Es ist ein spezieller Holzbohrer zu verwenden. Irwin Bohrer.
- Der Durchmesser ist 17mm und weitet sich kegelförmig auf 23mm auf.

10) Welche Schwellenschrauben kennen Sie für Holzschwellen?

- Ss 76 → Standard, für Gleisholzschwellen der Schwellengruppe 1 und für alle Weichenholzschwellen
- Ss 73 → Gleisholzschwellen der Schwellengruppe 4
- Ss 77 → um 20mm verlängerte Schraube, zum Aufsatteln im Weichenbereich

11) Welche Schwellenschrauben kennen Sie für Betonschwellen?

- Ss90, Ss91, Ss25, Ss35, Ss VAPE 22-130

12) Was wissen Sie über die Schwellenschraube Ss 25?

- für Gleis- und Weichen- Betonschwellen
- Sdü 21 (Dübel ist weiß)
- hat eine spitze Gewindeflanke
- ist verzinkt
- mit Uls 7 (unverlierbar befestigt)
- Ø = 24mm
- Länge = 161mm
- Verwendet bis 2005

13) Was wissen Sie über die Schwellenschraube Ss 35?

- Für Gleis- und Weichen- Betonschwellen
- Sdü 25 (Dübel ist schwarz)
- hat eine abgerundete Gewindeflanke
- ist verzinkt
- mit Uls 7 (unverlierbar befestigt)
- Ø = 24mm
- Länge = 161mm
- Verwendet ab 2006

14) Was wissen Sie über die Schwellenschraube VAPE 22-130?

- Plastirailschraube
- für Weichen mit Rippenplatten auf Betonschwellen
- ist verzinkt
- hat ein Trapezgewinde
- wird mit 180 Nm angezogen
- VAPE – Firma
- 22mm – Ø der Schraube
- 149mm – Länge der Schraube
- 130mm – Länge des Dübels
- Dübel – VAPE-Dübel ist aus Kunststoff und blechummantelt

15) Welcher Federring wird zurzeit bei den ÖBB verwendet?

- Fe 15 (doppelter Federring)

16) Nennen sie die wichtigsten Standard Rippenplatten – Rp die bei den ÖBB verwendet werden und erklären sie die Unterschiede?

- Rp B Neigung 1:20, Rp für Schienen mit 125mm Fußbreite
- Rp h1 Neigung 1:40, Rp für Schienen mit 125mm Fußbreite, für 49E1 und 54E2, Alte Bezeichnung RpC
- Rp h6 Neigung 1:40, Rp für Schienen mit 150mm Fußbreite

17) Welche Klemmplatten – Kp für Rippenplatten kennen Sie?
Nennen sie den jeweiligen Anwendungsbereich.

- Kp 6 → für Schienenform 49E1 und 54E2
- Kp 9 → für Schienenform 60E1
- Kp B-2 → für Schienenform 49E1 auf Brücken ohne durchgehendem Schotterbett, ermöglicht einen geringeren Durchschubwiderstand
- Kp C-2 → für Schienenform 54E2 auf Brücken ohne durchgehendem Schotterbett, ermöglicht einen geringeren Durchschubwiderstand
- Kp 60-2 → für Schienenform 60E1 auf Brücken ohne durchgehendem Schotterbett, ermöglicht einen geringeren Durchschubwiderstand
- Ksp 6 → zur Befestigung einer A Schiene auf einer Rp B 1:20
- Ksp 7,5 → zur Befestigung einer A Schiene auf einer Rp B 1:20
- Ksp 13 → zur Befestigung einer Xa Schiene auf einer Rp B 1:20

18) Wofür braucht man Klemmspurplatten – Ksp und welche gibt es?

- Zum Befestigen einer kleineren Schienenform als 49E1 auf einer Rp B 1:20
- Ksp 6
- Ksp 7,5
- Ksp 13

19) Welchen Stoffbedarf benötigt man für eine Holzschwelle für Schiene Form 49E1 oder 54E2 mit Kp Verbindung?

- 2 RP h1 1:40 (jetzt Standard auch für 49E1) oder früher Rp B 1:20
- 8 Ss 76
- 12 Fe 15
- 4 Hs 04
- 4 Kp 6
- 2 Zw 664-5 (Zw-K 8)

20) Welchen Stoffbedarf benötigt man für eine Holzschwelle für Schiene Form 60E1 mit Kp Verbindung?

- 2 Rp h6 (1:40)
- 8 Ss 76
- 12 Fe 15
- 4 Hs 05
- 4 Kp 9
- 2 Zw 661-5 (Zw-K 11)

21) Welche Spannklemmen für Rippenplattenbefestigung kennen Sie?

- Skl 3
- Skl 12
- Skl 24
- Skl 12/32T
- Skl B12
- Skl 12 LT

22) Erklären sie die Unterschiede bei Hakenschrauben - Hs und deren Anwendung?

- Hs 04 65mm lang, für alle Rippenplattenbefestigungen mit Klemmplatten bis zur Schienenform 54E2 und kleiner.
- Hs 05 65mm lang, für Rippenplattenbefestigung mit Kp 9 mit 60E1
- Hs 13 55mm lang, für alle Rippenplattenbefestigung mit Spannklemmen hat einen quadratischen Ansatz, wird auch als Hs 32 bezeichnet.
- Hs 14 65mm lang, nur zur Sonderanwendung in bestimmten Bereichen in Weichen mit Rp und Skl.

23) Welchen Stoffbedarf benötigt man für eine Rippenplattenbefestigung mit Schiene Form 49E1 oder 54E2 mit Skl?

- 2 RP h1 1:40 (jetzt Standard auch für 49E1) oder früher Rp B 1:20
- 8 Ss 76
- 8 Fe 15
- 4 Hs 13
- 4 Skl 12
- 4 Uls 6
- 2 Zw-K 686 (Zw K8a)

24) Welchen Stoffbedarf benötigt man für eine Rippenplattenbefestigung mit Schiene Form 60E1 mit Skl?

- 2 Rp h6 (1:40)
- 8 Ss 76
- 8 Fe 15
- 4 Hs 13
- 4 Skl 12
- 4 Uls 6
- 2 Zw 687 (Zw-K 2b)

25) Welche Kp benötigt man für Brücken ohne durchgehendem Schotterbett?

- Kp B 2 (für Schienenform 49 E1)
- Kp C 2 (für Schienenform 54 E2)
- Kp 60 2 (für Schienenform 60 E1)
- Ermöglichen einen geringeren Durchschubwiderstand

26) Welche Skl benötigt man für Brücken ohne durchgehendem Schotterbett?

- Skl B12 (Anziehdrehmoment 70 Nm)
- Skl 12 LT (in Verbindung mit Udi 5, Anziehdrehmoment 200 Nm)

27) Welchen Zweck haben Spureinlagen?

- Spureinlagen verwendet man als Ersatz der verschiedenen Klemmspurplatten, wenn Schienen kleinerer Form auf Rippenplatten B verbaut werden.

28) Wie werden Rippenplatten für Wegübergänge bezeichnet und auf was muss man achten?

- Diese werden als Klöcklplatten bezeichnet. (1:20 oder 1:40)
- Es ist darauf zu achten, dass die mind. Rillenweite gewährleistet wird.

29) Wann werden Rippenplatten ohne Neigung verwendet?

- Werden in Weichen und
- zwischen den Weichen verwendet, wenn der Abstand zwischen zwei Weichen 45 Meter oder kleiner ist.

30) Nennen Sie die Spannklemmen und die dazugehörigen Winkelführungsplatten, die für Einblockbetonschwellen verwendet werden?

- Skl 14 mit Wfp 14K
- Skl 14 mit Wfp 14K2
- Skl 28 mit Wfp 14K
- Skl 1 mit Wfp 2 + Ei 19
- Skl 1 mit Wfp 3
- Skl 1 mit Wfp 3b
- Skl 21 mit Wfp 21K NT
- Skl 14LT mit Wfp 14K

31) Was wissen Sie über die Wfp 2 und Wfp 3 bzw. 3b?

- Die genannten Wfp dürfen nur mit Skl 1 verbaut werden
- Wfp 2 - aus Stahl, in Verwendung mit Isoliereinlage (Ei 19)
- Wfp 3 - gleich wie Wfp 2 mit Ei19 – nur aus Kunststoff
- Wfp 3b - aus Kunststoff, Führung für die Mittelschlaufe, mit Ausnehmung für die Vormontage der Zw

32) Auf was ist bei der Verwendung der Skl 14 zu achten?

- Es müssen die passenden Winkelführungsplatten verwendet werden.
- z.B. Wfp 14K, Wfp 14 K2
- Es sind Ss mit Uls 7 zu verwenden

33) Auf was ist zu achten, wenn man Skl 1 gegen Skl 14 austauscht?

- Wird die Skl 14 anstatt der Skl 1 eingebaut, ist die alte Wfp 2, 3, 3b gegen die Wfp 14 zu tauschen.

34) Wann werden Skl 28 verwendet?

- Ab einem Radius von 600 Meter und kleiner
- Es muss eine elastische Zwischenlage, mindestens eine Zw 700 verwendet werden.
- Zusätzlich auch in Gleisabschnitten mit extremer Belastung auch bei Radien über 600m.
- Darf nicht bei Schwellen mit Herstellungsjahr vor 2006 eingebaut werden.

35) Nennen Sie die Betonschwellen, die derzeit neu eingekauft werden?

- **K1** hergestellt im Schwellenwerk Leube (Linz – SSL)
- **K2** hergestellt im Schwellenwerk Leube (Linz – SSL)
- **K3** hergestellt im Schwellenwerk Leube (Linz – SSL)
- **L2** hergestellt im Schwellenwerk Maba (Sollenau)
- **L6** hergestellt im Schwellenwerk Maba (Sollenau)
- **L17** hergestellt im Schwellenwerk Maba (Sollenau)
- **HDS 1** hergestellt im Schwellenwerk Leube (Linz – SSL)

36) Welche Stoffe benötigt man für eine Einblockbetonschwelle mit Skl ab 2006 für eine Schwelle?

- 4 Skl 14
- 4 Wfp 14 K
- 4 Ss 35 mit Uls 7
- 2 Zw 700

37) Welche Arten von Federbügeln Pandrol kennen Sie?

- Fbe-P – Federbügel einfach Pandrol Anpresskraft 7,5 kN
- Fbe-P 2033 – Federbügel einfach Pandrol Anpresskraft 12,5 kN (E-Clip)

38) Welche negativen Eigenschaften haben Zweiblockbetonschwellen?

- Vmax = 80 km/h
- nicht isolierfähig

39) Nennen Sie das Drehmoment für:

- **Ss bei Holzschwellen** – 200 Nm
- **alle Hakenschrauben** – 200 Nm
- **alle Fußschrauben** – 200 Nm
- **Skl 12, Skl 24, Skl 3, Skl 12/32T** – 200 Nm
- **Skl 12 B** – 70 Nm
- **Skl 12 LT** – 200 Nm
- **Skl 1, Skl 14, Skl 21, Skl 14LT** – 220 – 250 Nm
- **Skl 28** – 250 – 350 Nm
- **VAPE 22-130** – 180 Nm
- **Nabla – Befestigung** – 110 Nm

40) Wie überprüfen Sie augenscheinlich, dass die Skl 14 mit dem richtig angezogen ist?

- Die Mittelschlaufe der Spannklemme muss in der Führung der Wfp aufliegen. Max. Spalt von 0,5 mm
- Das gilt für alle Spannklemmen in Verbindung mit Winkelführungsplatten.

41) Wie überprüfen Sie augenscheinlich, dass die Skl 12 mit dem richtig angezogen ist?

- Die Hackenschraube muss so weit angezogen werden bis die Mittelschlaufe der Spannklemme ca. 2 mm Abstand vom Schienenfuß hat (0,5mm – 2mm).
- Das gilt auch für Skl 3 und Skl 12/32T

42) Wie überprüfen Sie augenscheinlich, dass die Skl 24 mit dem richtig angezogen ist?

- Die Hackenschraube muss so weit angezogen werden, bis die Mittelschlaufe der Spannklemme auf der Rippe der Rippenplatte aufliegt.

43) Wie können – werden bei den ÖBB-Schienenverbindungen hergestellt?

- Laschen — fester Stoß, Stumpf Stoß
- Schweißung — Abbrennstumpfschweißung
  aluminothermische Schweißung
  elektrische Lichtbogenschweißung (E-Schweiß)
- Isolierstöße
- Sonstige Verbindungen — SAZ, ZV, usw.

44) Welche Laschenformen gibt es?

- Flachlaschen
- Winkellaschen
- Doppelwinkellaschen
- Gekröpfte Laschen (Schweißlaschen)
- Holzlaschen
- Kunststofflaschen
- Universallaschen System N2S

45) Was sind Ausgleichslaschen?

- Ausgleichslaschen werden zur Verbindung von Schienen gleicher Form, jedoch unterschiedlicher Höhenabnützung verwendet.
- Der Höhenunterschied wird mit ZW ausgeglichen

46) Was sind Übergangslaschen?

- zum Verbinden von Schienen unterschiedlicher Form.
- Für einen Schienenstoß benötigt man vier unterschiedliche Laschen.
- Die Laschen sind mit außen links „AL“, innen links „IL“, innen rechts „IR“ und außen recht „AR“ gekennzeichnet.
- Blickrichtung von der kleineren zur größeren Schienenform

47) Welche Wanderschutzmittel kennen sie?

- MATHEE für Holz- und Betonschwellen
- FAIR T alt im Bestand für Holzschwellen, wird neu nicht mehr eingebaut

48) Erklären sie das Wanderschutzmittel Mathee.

- Besteht aus einem Stemmstück und 2 Keilklammern.
- Stemmstück und Keilklammern sind mit der Schienenform gekennzeichnet. Die Keilklammern sind zusätzlich mit links und rechts gekennzeichnet. Auf den Keilklammern befindet sich ein Pfeil, der die Aufsteckrichtung kennzeichnet.
- Für Holz- und Betonschwellen unterschiedlicher Bauform

49) Welchem Zweck dienen Wanderschutzmittel? Wo sind diese Einzubauen?

- Wanderschutzmittel verhindern ein Wandern der Schiene in Längsrichtung.
- Einzubauen bei:
  - am Ende von Stoßlückengleisen
  - Übergang von einem Stoßlückengleis auf ein lückenlos verschweißtes Gleis
  - vor einer Schienenauszugsvorrichtung
  - vor Brücken ohne durchgehendem Schotterbett und ohne Schienenauszugsvorrichtung
  - ist geregelt im RW 07.06.05

50) Warum werden Sicherungskappen eingebaut?

- Sicherungskappen werden zur Erhöhung des Querschiebewiderstandes eingebaut.

51) Wo kommen Sicherungskappen zur Anwendung?

- Für die Herstellung lückenlos verschweißter Gleise auf Holzschwellen, Radius kleiner 550 m → geregelt im RW 07.06.05
- Bei Verwendung von 550mm hohen Bahnsteigkannten → auf 30m vor und nach 550mm hohen Bahnsteigen, jede 5. Schwelle auf beiden Seiten.

52) Welche Sicherungskappen gibt es?

- SIK 6 für Holzschwellen
- SIK 7 für Betonschwellen (Holzschwellen im Bestand)
  Bei der SIK 7 muss bei der Montage ein Abstand von 43 cm von Schienenkopfmitte bis Bügelanfang eingehalten werden.
  M 20 x 160 Holzschwellen
  M 20 x 220 Betonschwellen
- SIK 8 für L2 und L1 Betonschwellen
  die SIK 8 wird bis zum Anschlagswinkel auf den Schwellenkopf geschoben. Der Befestigungskeil wird eingeschlagen und ist mit der beigelegten Schraube an der Schwelle zu befestigen.
- SIK 9 für K1 Betonschwellen
- SIK 16 für L6 Betonschwellen
- SIK 17 für L17 Betonschwellen
- SIK K2 für K2 Betonschwellen

53) Wo werden Festlegevorrichtungen eingebaut?
Erklären sie welchem Zweck Festlegevorrichtungen dienen.

- Festlegevorrichtungen werden eingebaut im Bereich von 550 mm hohen Bahnsteigkannten alle 7,5 m
- Festlegevorrichtungen verhindern eine Annäherung des Gleises an den Bahnsteig.
- 550 mm hohe Bahnsteige ragen in das Lichtraumprofil.

54) Welcher Werkstoff wird für Schwellen verwendet?

- Holzschwellen
- Stahlschwellen
- Einblockbetonschwellen
- Zweiblockbetonschwellen
- Kunststoffschwellen

55) Welche Holzart wird für Holzschwellen verwendet?
Wie wird die Lebensdauer von Holzschwellen verlängert?

- Buchenholz — Standard für alle Gleisschwellen
- Eichholz — für alle Weichenholzschwellen, in Tunnel und bei schienengleichen Eisenbahnkreuzen.
- Durch druckimprägnieren mit Steinkohleteeröl, im Rüpingverfahren.

56) Wo dürfen Einblockbetonschwellen nicht verwendet werden?

- In Stoßgleisen
- In Gleisen in denen Hemmschuhen zum Auffangen von Fahrzeugen verwendet werden.

57) Erklären sie warum bei Betonschwellen eine Schwellenbesohlung verwenden wird.

- Die Lagestabilität wird erhöht
- Der Schotter wird geschont
- Positive Auswirkung auf den Querverschiebewiderstand
- Wird in 7mm und 10mm Dicke und unterschiedlichen Steifigkeiten angewendet.

1.3. Weichen

1) Welche Funktion haben Weichen?

- Weichen und Kreuzungen ermöglichen den Übergang der Fahrzeuge von einem Gleis in ein anderes ohne Unterbrechung der Fahrt.

2) Welche Weichenbestandteile haben Weichen?

- Weichenschwellen
- Zwischenlagensatz
- Befestigungsmittel
- Weichenfahrbahn
  - Zungenvorrichtung
  - Zwischenschienen
  - Herzstück
  - Radlenkerfahrschienen
  - Radlenker
- Weichenstellvorrichtung
- Umstellhilfen
- Weichenanschluss
  - Übergansschwellen
  - Verkürzte Schwellen

3) Aus welchen Teilen besteht eine Zungenvorrichtung?

- Eine Zungenvorrichtung besteht aus 2 Zungen und 2 Backenschienen.
- Eine Zunge und die dazugehörige Backenschiene wird als halbe Zungenvorrichtung (HZV) bezeichnet.
- Beide Teile gehören zusammen und müssen gemeinsam gewechselt werden.

4) Welche Zungenbauarten kennen Sie? (mit Abkürzungen)

- Gelenkzungen (GZ)
- Federschienenzunge (FSCH)
- Federzunge ohne Zungenplatte (FZ)
- Federzungen mit Zungenplatte (FZ)

5) Was ist eine Gelenkszunge (Gz)?

- Ist die älteste Form
- Vorteil: Spannungslosigkeit und geringer Umstellwiderstand
- Nachteil: Aufwändig und verschleißanfällig

6) Was ist eine Federzunge mit Zungenplatte (Fz)?

- Die Federstelle liegt im Zungenprofil diese wird durch eine Zungenplatte über mehrere Schwellen unterstützt.
- Das Ende wird im Gesenk zur Regelschiene geschmiedet.

7) Was ist eine Federzunge ohne Zungenplatte (Fz)?

- Ist die jüngste Entwicklung.
- Die Federstelle liegt im Zungenprofil, eine Zungenplatte oder Schweißstelle in beweglichen Teilen gibt es nicht.
- Federzungen werden bei Weichen der Schienenform 60E1 verbaut.

8) Was ist eine Federschienenzunge (Fsch)?

- Das Ende der Zunge wird im Gesenk zur Regelschiene geschmiedet und mit einem weiteren Regelschienenprofil stumpf zusammengeschweißt.
- Zur Sicherung gegen Brüche muss dieser Schweiß mit Sicherheitslaschen verstärkt werden, weil diese Stelle im beweglichen Bereich der Zunge liegt.
- Die Federstelle liegt im Regelschienenprofil, durch abfräsen des Schienenfußes auf Schienenkopfbreite.
- Federschienenzungen sind bei Weichen mit den Schienenformen 49E1, 54E2 verbaut.

9) Was wissen Sie über die Zwischenschienen?

- Es gibt 4 Stück Zwischenschienen bei einer einfachen Weiche (EW).
- Sie befinden sich zwischen der Zungenvorrichtung und dem Herzbereich.
- Ihre Länge entscheidet, ob es sich um eine Links- oder Rechtsweiche bzw. eine Sonderform handelt.

10) Was wissen Sie über das starre Herz?

- Die innenliegenden Stränge beim Herz schneiden sich und müssen unterbrochen werden damit der Spurkranz eines Rades die Weiche unbeeinträchtigt durchlaufen kann.
- Das Herz besteht aus der Herzstückspitze und den beiden Flügelschienen.

11) Was wissen Sie über das bewegliche Herz?

- Ist für den Hochgeschwindigkeitsverkehr.
- Eine Unterbrechung der Fahrkante wie beim starren Herz gibt es nicht.
- Die Abkürzung HBS-HB bedeutet → Herz mir beweglicher Spitze Haupt und Beispitze

12) Was wissen Sie über den Radlenker?

- Da die Fahrkante beim starren Herz unterbrochen ist und daher das Rad über eine Lücke rollt und keine Seitenführung mehr hat, muss der Radlenker den Spurkranz im Herzbereich führen.
- Durch starre Achsen der Schienenfahrzeuge ist dies möglich.
- Es gibt Verbundradlenker 36C1 die direkt mit Futterstücken mit der Radlenkerfahrschiene verbunden sind.
- Es gibt das 33C1 Radlenkerprofil, welches auf Rippenplatten mit Radlenkerstuhl montiert ist und daher mit der Radlenkerfahrschiene nicht direkt verbunden ist.

13) Was wissen sie über die Weichenschwellen?

- Weichenschwellen unterscheiden sich in der Länge, der Art und der Anordnung der Befestigungsmittel sowie im Querschnitt.
- Weichenschwellen können aus Stahl, Holz, Kunststoff oder Beton sein.
- Jede Schwelle ist mit einer Nummer gekennzeichnet.
- Es gibt gekürzte Schwellen und Übergangsschwellen bei WA, WE und WEE.

14) Welchen Zweck hat der Weichenverschluss?

- Der Weichenverschluss hat den Zweck die Weichenzungen in der Endlage festzuhalten und durch Einwirken verschiedener Kräfte die abliegende Zunge im ausreichenden Abstand zur Backenschiene zu halten.

15) Welchen Zweck haben Umstellhilfen?

- Sie erleichtern das Bewegen der Zunge und ersetzen das Schmieren der Gleitstuhlplatten.
- Bauarten:
  - Austroroll → System „Maurer“
  - Saferoll → System „VAE“
  - Piroll
  - Schwihag (Nachrüstvariante)

16) Welche Grundformen von Weichen kennen Sie?

- EW – Einfache Weichen
- SW – Symmetrische Weiche
- KR – Kreuzung
- EKW – Einfache Kreuzungsweiche
  - mit innerhalb und außerhalb des Kreuzungsviereckes liegenden Zungen
- DKW – Doppelte Kreuzungsweiche
  - mit innerhalb und außerhalb des Kreuzungsviereckes liegenden Zungen

17) Wann spricht man von einer Rechtsweiche?

- Wenn Zweiggleis nach rechts geht,- mit Blickrichtung von WA nach WE.

18) Wann spricht man von einer Linksweiche?

- Wenn das Zweiggleis nach links geht,- mit Blickrichtung von WA nach WE.

19) Was ist eine Innenbogenweiche?

- Von einer Innenbogenweiche spricht man, wenn das Stammgleis in die gleiche Richtung gebogen ist wie das Zweiggleis.
- Die Abkürzung für eine Innenbogenweiche ist IBW.
- Die Radien werden mit R1 und R2 bezeichnet wobei R1 der schwächer gekrümmte Strang und R2 der stärker gekrümmte Strang ist.

20) Was ist eine Außenbogenweiche?

- Von einer Außenbogenweiche spricht man, wenn das Stammgleis in die entgegengesetzte Richtung gebogen ist als das Zweiggleis.
- Die Abkürzung für eine Außenbogenweiche ist ABW.
- Die Radien werden mit R1 und R2 bezeichnet wobei R1 der schwächer gekrümmte Strang und R2 der stärker gekrümmte Strang ist.

21) Wo finden Sie Kurzbezeichnungen die den Weichenbau betreffen?

- Im Regelwerk 07.01.00.02 Kurzbezeichnungen am Oberbau.

22) Aus welchen Teilen besteht eine Weichenbezeichnung?

- **EW** – Einfache Weiche
- **60E1** – Schienenprofil
- **500** – Radius des abzweigenden Gleises
- **1:12** – Abzweigwinkel
- **FZ** – Zungenbauart: Federzunge
- **(BE)** – Schwellenbauart: Beton in Klammer
- **L** – Abzweigungsrichtung links
- **BA15** – Bauart 2015

23) Was ist eine Kreuzung (KR)?

- Kreuzungen sind Durchschneidungen von zwei Gleisen.

24) Was ist eine einfache Kreuzungsweiche (EKW)?

- Einfache Kreuzungsweichen bestehen aus 2 sich Kreuzenden Stammgleisen und aus einem Verbindungsbogen.

25) Was ist eine doppelte Kreuzungsweiche (DKW)?

- Doppelte Kreuzungsweichen bestehen aus 2 sich kreuzenden Stammgleisen und aus zwei Verbindungsbögen.

26) Beschreiben Sie mir die Abkürzungen WA, WE, WEE ?

- **WA** Weichen Anfang
- **WE** Weichen Ende im Stammgleis
- **WEE** Weichen Ende im Zweiggleis

27) Was ist wichtig beim Abladen und Lagern von Weichen?

- Dass die Einzelteile beim Einbau nicht gedreht werden müssen (WA – WE).
- In der Nähe der Einbaustelle die Weichen zu lagern.
- Übersichtlich und nach einzelnen Weichen getrennt lagern.
- Größere Teile auf Unterlagshölzer lagern (Verschmutzung).
- Darauf achten das keine Weichenteile verbogen werden.

28) Wo finden Sie Informationen zum Einbau einer Weiche?

- Regelwerk 07.03.02 Einbau von Weichen Kreuzungen und Schienenauszugsvorrichtungen.

29) Welche Informationen erhalten Sie im Weichenlageplan?

- Informationen und Details über sämtliche Grundformen von Weichen.

30) Welche Punkte sind beim Weicheneinbau zu beachten?

- Genaue Lage der Weichenpunkte WA, WE und WEE einhalten.
- Gleichmäßig heben und stopfen
- Mäßig schottern
- Sauberes planieren des Schotters und Abkehren der Gleitstuhlplatten, Verschlüsse, Rollenvorrichtung (Besenrein).

31) Wie ist die Reihenfolge beim Abbinden einer Weiche?

- Auflegen und ausrichten des geraden äußeren Stranges auf Klötzen.
- Auslegen und vormontieren der Schwellen.
- Entfernen der Klötze, nochmals genaues kontrollieren und gegebenenfalls einrichten des geraden Stranges.
- Gegenüberliegende Backenschiene auflegen und die winkelrechte Lage von WA herstellen und den gebogenen äußeren Strang verlegen.
- Schwellen in die richtige Lage rücken und vormontieren.
- Die inneren Teile einlegen: das sind die Zungen, die Zwischenschienen und das Herzstück, wobei mit dem Einlegen bei den Zungen begonnen wird.
- Montage der Radlenker.
- Regelwerk 07.03.02 Einbau von Weichen Kreuzungen und Schienenauszugsvorrichtungen beachten.

32) Welche Unterlagen benötigen Sie zum Weicheneinbau?

- Weichenbestellplan
- Weichenverlegeplan
- Weichenlageplan
- Weichenhöhenplan
- Absteckplan

33) Wie finden Sie bei einer EW den Weichenanfang WA, wenn die Bohrung beim theoretischen WA nicht vorhanden ist?

- Im Weichenlageplan ist das theoretische WA und das praktische WA (nur bei Verlängerung unterschiedlich) ersichtlich.
- Die Abstandsmaße gemessen von der Zungenspitze (Körnerschlag) zum theoretischem WA können dem Weichenlageplan entnommen werden.

34) Welche Informationen finden Sie im Regelwerk 07.03.02?

- Technische Grundlagen von Weichen
- Erforderliche Planunterlagen
- Das richtige Abladen und Lagern der Weichen
- Zusammenbau der Weichen- Allgemein
- Abbinden einfacher Weichen in freier Lage
- Abbinden von Kreuzungen und Kreuzungsweichen
- Einbau von Bogenweichen
- Einbau ganzer Weichen oder Weichenteile
- Ausbau von Weichen

35) Welche Information finden Sie auf einem Weichenlageplan?

- Geometrisches Bild
- Schwellenteilung
- Schwellenlänge
- Schwellenbezeichnung
- Fahrbahnteile und deren Länge
- Art der Befestigungsmittel
- Lage der ZW
- Spurweiten, Rillenweiten, Leitweiten, Radlenkerabstände
- Abstand vom Körnerschlag zum theoretischen WA
- Lage von WA, WE und WEE

36) Welche Information finden Sie auf dem Weichenbestellplan?

- Nummer vom Weichenbestellplan
- Einbauort, Art und Form der Weiche
- Weichennummer
- Die kilometrische Lage
- Art der Umstellvorrichtung
- Lage der Isolierstöße
- Schweißstöße
- Details über Weichenverbindungen
- Isolierstöße

37) Beschreiben Sie den Arbeitsablauf beim Austausch einer halben Zungenvorrichtung einer EW?

- Versicherung des theoretischen WA (Bohrung oder Schweiß).
- Verschluss von Leit- und Systemtechnik entfernen lassen.
- Weichenheizung von Elektrotechnik entfernen lassen.
- Schienenschnitte ausmessen.
- Auf Fahrbahnverlängerungen achten.
- Neue Zungenvorrichtung kürzen.
- Alte Zunge und Backenschiene ausbauen.
- Neue Backenschiene und Zunge einbauen und auf WA - Versicherung achten.
- Auf Wanderschutz achten – richtig einstellen.
- Drei Schweißungen durchführen.
- Neue Zungenvorrichtung von Leit- und Sicherungstechnik einbinden lassen.
- Weichenheizung und Elektrotechnik wieder montieren lassen.
- Weiche elektronisch vermessen.

38) Was ist ein WTW?

- WTW……Weichentransportwagen

1.4. Gleisabschlüsse

1) Welche Arten von Gleisabschlüssen kennen Sie?

- Erdprellböcke
- Festprellböcke
- Bremsschuhe
- Bremsprellböcke

2) In welchem Abstand sind die beiden Unterzugsschienen bei einem Gleisbremsprellbock Bauart Wörth auf die Bauschwellen zu montieren?

- 1550 mm

3) Was bedeutet ein weißer Anstrich an einem Bremsprellbock?

- Kennzeichnet ein Viertel des Bremsweges bei Bauart Wörth
- Wenn der Prellbock im weißen Bereich ist, muss er nicht in die Grundstellung zurückgeholt werden

4) Wo und in welchem Ausmaß wird dieser Anstrich angebracht?

- Am Schienensteg und Schienenfuß
- ¼ der Bremsweglänge bei Bauart Wörth, bei Bauart Klose 15%.

1.5. Vermessung

1) Wozu dient ein Maßband?

- Zum Einmessen von Fixpunkten, Vermarkungspunkten oder Bogenhauptpunkten.
- Zum Auftragen der Langsehne (Punktnummerierung/Punktaufteilung)
- Zum Abmessen diverser Gegenstände (Tausch von Weichenteilen)

2) Wie überprüfen bzw. justieren Sie ein Spur- Überhöhungsmessgerät?

Überprüfung:

- Um 180 Grad drehen und eine Vergleichsmessung durchführen.
- Bei Ungenauigkeiten, Messgerät einstellen (justieren).

Justierung:

1. Aufsuchen eines geraden Gleisabschnittes (D annähernd 0)
2. Feststellen der Überhöhung
3. Drehen des Überhöhungsmessers um180° Bei Ablesung des gleichen Betrages mit geändertem Vorzeichen ist das Überhöhungsmessgerät korrekt eingestellt
4. Bei unterschiedlichen Werten wird die Überhöhungsschraube auf 0 gestellt, anschließend wird die Libelle eingespielt
5. Drehen des Überhöhungsmessers
6. Einspielen der Libelle durch Betätigen der Überhöhungsschraube, Ablesen des Wertes→ der abgelesene Wert entspricht der doppelten Überhöhung
7. Einstellen des halben abgelesenen Wertes an der Überhöhungsschraube und anschließendem einspielen der Libelle
8. Drehen des Überhöhungsmessers und durchführen einer Kontrollmessung

3) Wie ist der Ablauf einer Pfeilhöhenmessung mit der Wandersehne?

- Mit dem Pfeilhöhenmessgerät kann man diverse Radien eines Bogens ausmessen.
- Bei der Pfeilhöhenmessung muss man sich zuerst für die 10m oder 20m Sehne entscheiden.
- Regelfall: Radius < 300m → 10m Sehne
  Radius ≥ 300m → 20m Sehne

Messablauf:

- Punktnummerierung und Punktaufteilung herstellen.
- Die beiden Haltewinkel an der Fahrkante beim Bogenaußenstrang auflegen und die Sehne spannen.
- Die Pfeilhöhe bei 5m oder 10m mit dem Maßstab ablesen.
- Immer eine Vergleichsmessung (nach 5m oder 10m) durchführen.

4) Welche Formel verwenden Sie für welchen Radius bei der Wandersehnenmessung?

Sehnenlänge 10m $f = \frac{12500}{R} = \frac{12500}{245} = \underline{51\ mm}$ $R = \frac{12500}{f} = \frac{12500}{51} = \underline{245\ m}$ für R <300m

Sehnenlänge 20m $f = \frac{50000}{R} = \frac{50000}{765} = \underline{65\ mm}$ $R = \frac{50000}{f} = \frac{50000}{65} = \underline{765m}$ für R ≥300m

5) Erklären Sie den Begriff nivellieren?

- Ist das Ermitteln von Höhen in einer horizontalen Ebene.
- Man kann eine Geländeaufnahme machen.

6) Erklären Sie den Begriff visieren?

- Ist das Ermitteln von Höhen in einer meist nicht horizontalen Ebene.
- Hochpunkt-Hochpunkt Visur. Ablesen von Hebewerten für die Stopfmaschine.

7) Wie läuft eine Visur von Hochpunkt zu Hochpunkt ab?

- Aufsuchen von 2 Hochpunkten.
- Visiergerät am ersten Hochpunkt aufstellen, Grundhebung(15-25mm) einstellen und anvisieren einer Hebung an der der Messlatte am 2. Hochpunkt.
- Näherrücken der Messlatte ca.8 Schwellen(5m) Richtung Optik.
- Die erhaltenen Hebewerte ablesen und am Schienenfuß anschreiben.
- Nur mehr für kurze Fehler bis 70m erlaubt

8) Warum erstellen Sie ein Nivellement?

- Damit man eine Geländeaufnahme erstellen kann und die Höhen und Tiefen im Gelände erkennt.
- Um die Neigungsverhältnisse am Gleis zu ermitteln.

9) Wie werden Vermarkungsbolzen angebracht?

- Waagrecht und im rechten Winkel
- Ca.20 – 50 cm über dem höher liegenden Schienenstrang, im Bahnsteigbereich bis 80cm.

10) Wie werden Vermarkungspunkte eingewinkelt?

- Vom Mastbolzen wird eine gleiche Länge links und rechts auf die Schiene „Bezugsstrang Richtung“ aufgetragen.
- Dadurch ergibt sich ein Abstand.
- Dieser Wert wird halbiert und schon ist der Vermarkungspunkt (Mastbolzen) eingewinkelt.

11) Was wissen Sie über die Punktnummerierung bzw. Punktaufteilung?

- Die Punktnummer und die Punktaufteilung ist am Schieneninnensteg anzuschreiben und aufzutragen (Bezugsstrang Richtung).
- Alle 5m ein Strich und alle 10m Strich mit Zahl.
- Es wird die Hunderter- und Zehnerzahl angeschrieben (z.B. Pkt.45 ist 450m vom vollen Km entfernt)
  - Diese ist direkt mit der jeweiligen Station verbunden und muss somit im Sinne der Kilometrierung ansteigen.

12) Was beinhaltet das Bogenverzeichnis?

- Das Bogenverzeichnis besteht aus Kopf,- Mittel- und Fußteil
- Im Bogenverzeichnis sind die Richtungsverhältnisse einer Strecke festgehalten.

13) Was ist im Längshöhenverzeichnis angeführt?

- Das Längsverzeichnis besteht aus Kopf,- Mittel- und Fußteil
- Im Längshöhenverzeichnis sind die Neigungsverhältnisse einer Strecke festgehalten.

14) Welche Angaben beinhaltet die Bezugspunkteliste?

- Die Bezugspunkteliste besteht aus Kopf,- Mittel- und Fußteil
- In der Bezugspunkteliste sind alle Vermarkungspunkte (Masten) bzw. alle erforderlichen Zwangspunkte enthalten.

15) Wie wird die Vermessung grundsätzlich unterteilt?

- Höhenvermessung
- Richtungsvermessung

16) Welche Richtungsvermessungsarten kennen Sie?

- Schnur- und Wandersehnenverfahren
- Langsehnenverfahren
- Vermessung durch klassische Geodäsie
- Gleisvormesswagen (EM-SAT120)
- Automationsunterstützt (Amberg)

17) Nennen Sie einige Vorteile dem Langsehnenverfahren gegenüber dem Schnur- und Wandersehnenverfahren?

- Windunabhängig
- Längerer Messbereich (ca.40 – 70m)
- Die Aufnahme ist einfach.
- Die Solllage kann jederzeit wiederhergestellt werden
- Sehr genau (+/-3mm)

18) In welchen drei Schritten erfolgt die Langsehnenaufnahme?

- Punktaufteilung herstellen (alle 5m einen Strich, alle 10m Strich + Zahl)
- Fixpunkte-Vermarkungspunkte einmessen
- Optische Pfeilhöhenaufnahme

19) Was wird mit der Langsehnenaufnahme festgestellt?

- Es wird die IST - Gleislage festgestellt.

20) Was ist beim Beginn und Ende eines jeden Messbereiches zu beachten?

- Die Aufnahme beginnt und endet grundsätzlich immer in einer Geraden (ca. 200m)!
- Ist dies nicht möglich, kann ausnahmsweise im Kreisbogen (mind. 150m) begonnen
- oder beendet werden (Unterschreitungen nur in Absprache mit i-Gleisbearbeiter)
- Beginn bzw. Enden im Übergangsbogen ist verboten.
- Ist ein vermarkter Gleisabschnitt vorhanden, so muss die Punktaufteilung an den Bestand angepasst werden, wenn nicht (1000m) kann ein eigener Bezugskilometer gewählt werden (angelehnt an Hektometertafeln).

21) Erklären Sie das Einmessen der Vermarkungspunkte?

- Müssen in der kilometrischen Lage auf „cm“ genau und im seitlichen Abstand auf „mm“ genau zur **Fahrkante** eingemessen werden. (Bezugsstrang „Richtung“)
- Die Abstände der Vermarkungspunkte sind im Sinne der Kilometrierung links der Bahn mit dem Vorzeichen „-“ und rechts der Bahn mit „+“ zu versehen.

22) Erklären Sie das Einmessen der Fixpunkte?

- Müssen in der kilometrischen Lage auf „dm“ genau und im seitlichen Abstand auf „cm“ genau zur **Gleisachse** eingemessen werden.
- Die Abstände der Fixpunkte sind im Sinne der Kilometrierung links der Bahn mit dem Vorzeichen „-“ und rechts der Bahn mit „+“ zu versehen.

23) Aus welchen Teilen besteht das optische Pfeilhöhenmessgerät?

- Optik
- Stativ
- Messlatte

24) Welcher Messstrang wird für welchen Bogen herangezogen und welches Vorzeichen resultiert daraus?

- Linker Messstrang: Rechtsbogen Vorzeichen: „+“
- Rechter Messstrang: Linksbogen Vorzeichen: „-“

25) Was wird bei der Langsehnenabsteckung wiederhergestellt bzw. ermittelt?

- Hier wird ein Soll-Ist-Vergleich erstellt und dabei Korrekturwerte ermittelt.
- Es wird die SOLL-Gleislage wiederhergestellt.

26) Welche Unterlagen werden für eine Langsehnenabsteckung benötigt?

- Bogenverzeichnis
- Längshöhenverzeichnis
- Bezugspunkteliste
- Arbeitsliste

27) Erklären Sie kurz den kompletten Langsehnenabsteckvorgang für die Richtung?

- Falls nicht vorhanden, Punktnummerierung / Punktauteilung auftragen und Vermarkungspunkte einwinkeln bzw. vorhandene Anschreibung kontrollieren
- Die Verschiebung bei beiden Vermarkungspunkten ermitteln (Mastwinkel und Maßband oder Disto)
- Pfeilhöhenmessgerät an einem Mastfußpunkt aufstellen und die ermittelte Verschiebung einstellen
- Messlatte am zweiten Mastfußpunkt aufstellen
- Mit Pfeilhöhenmessgerät die an den zweiten Masten ermittelte Verschiebung anvisieren. Somit ist die optische Sehne der SOLL-Lage hergestellt
- Mit der Messlatte der Punktnummerierung entlang (in Richtung Optik) alle 5m aufstellen und gemäß Arbeitsliste einen SOLL-IST Vergleich anstellen.
- Die dabei erhaltenen Korrekturwerte am Schienenfuß anschreiben.

28) Was verstehen Sie unter dem Begriff „Vermarken“ der Gleise und Weichen?

- Vermarken von Gleisen und Weichen heißt, die Sollgeometrie aus der Datenbank an die Vermarkungspunkte „anhängen“ damit diese immer hergestellt werden kann.

29) Was ist beim Austausch der Vermarkungsbolzen unbedingt zu beachten?

- Es dürfen nur mehr neue Vermarkungsbolzen verwendet werden (RZ 2541).
- Sie müssen waagrecht und im rechten Winkel eingebohrt werden.
- Sie müssen zwischen 20cm-50cm über der höheren Schiene (Bahnsteigbereich bis 80cm) montiert werden.
- Im Bahnsteigbereich und Verschubbereich kurze Bolzen verwenden.
- Die Differenzwerte zwischen alten und neuen Vermarkungspunkt müssen dem i-Gleisbearbeiter zur Berichtigung in der Datenbank weitergegeben werden.

30) Beschreiben Sie das wiederherstellen der Anschreibung und welche Unterlagen werden dazu benötigt und wie ist bei einem STA vorzugehen?

Benötigt werden:

Bezugspunkteliste, Längshöhenverzeichnis und Bogenverzeichnis

- Die Anschreibung erfolgt immer mit wetterfestem Marker und auf der Innenseite am Schienensteg
- Richtungs- und Höhendaten auf den jeweiligen Bezugsstrang auftragen
- Stationsausgleich bzw. Fehlerprofile sind zu berücksichtigen

31) Welche Messmethoden stehen für die Höhenvermessung zur Verfügung?

- Visur von Hochpunkt zu Hochpunkt
- Nivellement
- Langsehnenverfahren
- Vermessung durch klassische Geodäsie
- Gleisvormesswagen (EM-SAT120)
- Automationsunterstützt (Amberg)

32) Erklären Sie den Unterschied zwischen Visieren und Nivellieren.

- Visieren: meist nicht horizontaler (vertikaler) Zielstrahl
- Nivellieren: immer horizontaler Zielstrahl

33) Beschreiben Sie ein einfaches Liniennivellement (Längshöhen-Aufnahme)

- Punktnummerierung/Punktaufeilung herstellen
- Aufstellen mit Nivelliergerät (alle Punkte müssen sichtbar sein)
- Eingeben der Grundhöhe
- Messen eines Punktes vom Bestand
- Seitmessungen
- Vormessung (der letzte gemessene Punkt wird zur Sicherheit ein 2.Mal gemessen)
- Rückmessung (Standort des Gerätes verändern und auf den letzten Punkt rückmessen).

34) Was bedeutet „Langsehnenabsteckung der Höhenlage“ mit Arbeitslisten aus i-Gleis und erklären Sie diese?

- Anschreibung vor Ort überprüfen und gegebenenfalls wiederherstellen.
- Hebewert bei beiden Mastfußpunkten ermitteln (nivellieren).
- Messgerät auf einem Mastfußpunkt aufstellen und den 1.Hebewert einstellen.
- Anvisieren des 2.Hebewertes an der Messlatte am Vermarkungspunkt 2
- Messlatte bewegt sich analog der Punktnummerierung alle 5m in Richtung Optik, die abgelesenen Werte sind die Hebewerte, eventuelle Absteckwerte (Neigungswechsel) aus der Arbeitsliste sind zu berücksichtigen.
- Hebewerte werden am Schienenfuß angeschrieben

35) Wozu benötigt man die „Digitale Leistungsdokumentation“?

- Hier wurden alle Stopfarbeiten (MDZ, PLM,…) dokumentiert, archiviert und auf Qualität geprüft, seit 01.01.2018 findet die Qualitätsprüfung in der „Stopfschnittstelle“ statt.

36) Warum sind im Bogenverzeichnis bei der Station 2 Zahlen fett dargestellt?

- Hierbei handelt es sich um die Punktnummerierung.
- Diese zeigt mir die Zehner- und Hunderterstelle eines Kilometers an.

37) Welche Verzeichnisse benötigen Sie um am Gleis einen Bogenhauptpunkt bestimmen zu können?

- Bogenverzeichnis
- Längshöhenverzeichnis
- Bezugspunkteliste

38) Welcher wesentliche Unterschied besteht zwischen Wandersehne und Langsehnenmessung?

- **Wandersehne:** Schnurmessung immer eine **mittige Pfeilhöhenmessung**
- **Langsehne:** 40-70m immer von einem bis zum nächsten Vermarkungspunkt
  Außermittige Pfeilhöhenmessung

39) Welche Formel verwenden Sie zur Ermittlung der Sollpfeilhöhe im Kreisbogen bei der Langsehnenvermessung?

Formel: $$\frac{a*b*1000}{2*R}$$

40) Was verstehen Sie unter der Gleis-Weichenversicherung?

- Die vorhandene oder neue Gleis- und Weichenlage an, vor Bauarbeiten geschützte Punkte zu projizieren, damit während und nach der Bauarbeit die neue Lage überprüft werden kann.
- Die Versicherungsmaße sind nur während der Bauarbeiten gültig und brauchen nach Bauabschluss nicht erhalten werden.

41) Was ist der Unterschied zwischen einer Zweipunkt- und einer Dreipunktversicherung?

- Bei der Zweipunktversicherung kann man nur die Richtung versichern
- Bei der Dreipunktversicherung wird sowohl die Richtung als auch die kilometrische Lage versichert

42) Welche Versicherungsart würden Sie beim Verlegen von Weichen anwenden?

- Dreipunktversicherung
- Sehr hohe Genauigkeit in Quer- und Längslage

43) Was ist der Unterschied zwischen Bestands- und Solllageversicherung?

- **Bestandslageversicherung:** Das Gleis wird versichert so wie es momentan liegt.
- **Solllageversicherung:** Das Gleis wird versichert so wie die Geometrie nach dem Umbau sein sollte, das heißt die Korrekturwerte werden berücksichtigt.

44) Welche Versicherungsart wird bei der ÖBB angewandt?

- **Bei der ÖBB wird immer die Solllageversicherung angewandt.**

2. Themengebiet Unterbau

2.1. Eisenbahnkreuzungen

1) Welche Rillenweite muss bei EK Ausbohlungen eingehalten werden?

- Mindestweite 60 mm + e
- Regelweite 70 mm
- Größtweite 85 mm

2) Was wissen Sie über die Ausgestaltung des Fahrbahnbelages im Außenbereich einer EK (Höhenlage)?

- Im Bereich von 150 mm von der Fahrkante darf die Bedielung max. bis 10 mm unter SOK geführt werden!

3) Was wissen Sie über die auszugestaltende Breite in Bezug auf die Fahrbahn außerhalb des EK-Bereiches?

- Im Gleisbereich ist die Ausbohlung um 50 – 60 cm über die Fahrbahnbreite auszugestalten.

4) Welche möglichen Bauformen der Herstellung des Fahrbahnbelages im EK Bereich kennt die RW 07.02.01?

- Holzbedielungen
- Asphalt
- Kleinflächenplatten (Polymerbeton – „Bodan“, Gummi – „Strail“)
- Gleistragplatten

5) Bis zu welcher max. Streckengeschwindigkeit dürfen Holzbedielungen verwendet werden?

- Vmax = 120 km/h

6) Worauf muss geachtet werden, wenn das System „Strail“ auf Holzschwellen verwendet wird?

- Es müssen plan gehobelte Schwellen verwendet werden. (Weichenschwellen)
- Es dürfen nur Eichenschwellen (Ei3) verwendet werden. (Schwellenschoner verwenden).

7) Welcher Schwellenabstand ist bei der Verwendung von Kleinflächenplatten zu verwenden?

- 600 mm

8) Welche Arten von Gleisübergängen kennen Sie?

- Eisenbahnkreuzungen (EisKrV)
- Nicht öffentliche Eisenbahnübergänge (EG)
- Gleisübergänge für den Eisenbahnbetrieb oder –bahnverkehr (RW 15.03)

9) Welche Arten von Sicherungen von Eisenbahnkreuzungen kennen Sie?

- Technisch gesichert
- Nicht technisch gesicherte

10) Aus welchen Punkten wird der Sichtraum gebildet und wo liegen diese Punkte?

- Sehpunkt: Ist jener Punkt, von dem vom Straßenbenützer aus einem Schienenfahrzeug erkennbar sein muss. Er liegt 1,0 bis 2,50m über der Straßenfahrbahn, und weist einen Abstand von 2,0m vom Straßenrand auf. Bei Straßen mit einer Breite unter 4,0m liegt er in Straßenmitte.
- Sichtpunkt: Ist jener Punkt, von dem ein Schienenfahrzeug vom Straßenbenützer zu sehen ist. Er liegt 1,0 bis 4,0m über SOK in Gleismitte.
- Kreuzungspunkt: Ist der Schnittpunkt zwischen Straßen und Gleisachse 1,0 bis 4,0m über SOK.

11) Wie unterscheidet sich der „erforderliche Sichtraum vom „vorhandenen Sichtraum“?

- Der „erforderliche Sichtraum“ wird durch die Annäherungsgeschwindigkeit des Triebfahrzeuges und Kraftfahrzeuges berechnet. Dieser kommt bei der Sicherungsart „Gewährleistung des erforderlichen Sichtraums“ zur Anwendung.
- Der „vorhandene Sichtraum“ ist jener der bei EKs mit der Sicherungsmaßnahme „Abgabe Akustischer Signale vom Schienenfahrzeug“ verwendet wird. Dieser ist willkürlich durch die Behördlich festgelegt.

12) Welche Maßnahmen sind einzuleiten, wenn der erforderliche Sichtraum nicht mehr gegeben ist?

- Treten im erforderlichen Sichtraum Sichtbehinderungen auf, so sind diese vom Eisenbahnunternehmen zu entfernen. Die Grundeigentümer haben diese Entfernung zu dulden.
- Die Beseitigung hochwachsender Feldfrüchte hat über Aufforderung der ÖBB durch die Anrainer zu erfolgen. Weigert sich der Anrainer, so ist im Dienstweg Meldung zu erstatten.
- **Maßnahmen:**
  - Annäherungsgeschwindigkeit der Straße minimieren oder Stopptafel anbringen. Gegebenenfalls Geschwindigkeit der Bahn herabsetzen.
  - Anbringen von Stopptafeln samt Pfeiftafel und Abgabe akustischer Signale vom Schienenfahrzeug und laut EisbKrV anzubringen.

13) Welche Straßenverkehrszeichen in Aufstellungs- und Erhaltungspflicht gehören dem Eisenbahnunternehmen?

- Andreaskreuz
- Geschwindigkeitsbeschränkung
- Stopptafel
- Zusatztafel mit schwarzem Pfeil
- Privatwegtafel
- Zusatztafel auf Pfeifsignal achten, auf Züge achten.

14) Was ist zu unternehmen, wenn eine technische Sicherungseinrichtung defekt ist?

- Sofortmaßnahme: Alle Züge müssen vor dieser EK anhalten, und dürfen die Fahrt erst nach Abgabe des Signals „Achtung“ wieder fortsetzen. Nach max. 2 Stunden muss eine Bewachung einer gestörten EK stattfinden.
- Bei gestörten Schrankenanlagen ist das VKZ „Bahnübergang mit Schranken“ durch das VKZ „Bahnübergang ohne Schranken“ zu ersetzen.
- Kann eine Bewachung nicht oder nicht fristgerecht eingeleitet werden kann das Straßenverkehrszeichen „Halt“ angebracht werden. Diesfalls müssen Züge auch weiterhin vor dieser EK anhalten. Sollte ein Sichtpunktabstand von 120m eingesehen werden so kann auf ein Anhalten verzichtet werden. In diesem Fall kann das TFZ mit 20km/h unter Abgabe akustischer Signale die EK befahren.

2.2. Bahnkörper, Entwässerungsanlagen

1) Aus welchen Bestandteilen besteht das Gleis?

- Schienen
- Befestigungsmittel
- Schwellen
- Bettung (Schotterbett)

2) Welcher Oberbauschotter wird verwendet?

- Körnung 1
- Körnung 2

3) Welche Abmessungen weist unser Oberbauschotter auf?

- Körnung 1: 31,5 mm – 63 mm
- Körnung 2: 16 mm – 31,5 mm

4) Wo ist Schotter Körnung 2 zu verwenden?

- In Bereichen, in denen die Arbeitnehmer regelmäßig das Gleis betreten und direkt Handlungen an Fahrzeugen setzen müssen (Verschubbereich)!

5) Was versteht man unter dem Begriff „Schotterbettstärke“?

- Ist der kleinste Abstand zwischen Gleisplanum und Schwellenoberkante gemessen unter der Schiene.

6) Welche halbe Bettungsbreite ist im Streckenrang S+ und S auf a-Gleisen bei Verwendung von besohlten Betonschwellen zu verwenden?

- Halbe Bettungsbreite: 1,80 m

7) Wie unterscheiden sich bindige von nichtbindigen Böden?

- Nichtbindiger Boden: Korndurchmesser > 0,06 mm; Körner haften nicht aneinander; z. B.: Schotter, Kies, Sand,
  - Nichtbindige Böden geben aufgenommenes Wasser rasch ab, sind gut verdichtbar und sind deswegen gut als Baugrund und Baustoff geeignet.
- Bindiger Boden: Korndurchmesser < 0,06 mm; Körner haften aneinander; z. B. Schluff, Ton
  - Bindige Böden geben einmal aufgenommenes Wasser nur schwer ab, verlieren in Verbindung mit Wasser ihre Tragfähigkeit und sind frostgefährdet

8) Mit welchem Material ist ein Damm zu schütten und warum?

- Als Schüttmaterial darf nur „nichtbindiges Material“ verwendet werden.
- Kein organisches Material verwenden
- Kein gefrorenes Material verwenden
- Bindiges Material soll nicht verwendet werden, da es unter Wasserzugabe seine Zustandsform (breiig, weich) verändert und deswegen seine Tragfähigkeit verliert. Wassergesättigte bindige Böden sind zudem frostgefährdet.

9) Wie erfolgt die Ableitung von Oberflächenwässern auf dem Gleisplanum?

- Da das Gleisplanum mit 5 % Querneigung ausgeführt ist, kann das Wasser seitlich in den Bahngraben abfließen.

10) Welche Abmessungen weist ein Bahngraben auf?

- Höhe: 40 cm
- Breite an der Sohle: 40 cm
- Schenkelneigung: 2:3
- Längsneigung: ≥ 3‰

3. Themengebiet Instandhaltung

3.1. Inspektion

1) Welches Regelwerk regelt die zulässigen Instandhaltungstoleranzen für Oberbauanlagen?

- 06.01.01 Instandhaltungsplan Oberbauanlagen

2) Was ist eine ES und was ist eine SES?

- ES …….. Eingriff Schwelle
- SES …... Sofort Eingriff Schwelle

3) Wie erfolgt die Weicheninspektion?

- Augenscheinliche Kontrolle
  - Prüfung eines Bauteils mit dem Auge
- Technische Überprüfung
  - Messung der Weiche

4) Was prüfen Sie bei der Augenscheinlichen Weicheninspektion?

- Lage der Weichen und Kreuzungen hinsichtlich Längshöhe und Richtung, Zustand des Schotterbetts und der Entwässerung.
- Schwellen - feste und richtige Lage sowie Zustand
- Befestigungsmittel auf Zustand und Sitz, incl. der Blattfedern und Spannkeile
- Isolierteile und Isolierstöße
- Lage der einzelnen Teile der Weichenfahrbahn zueinander
- Der Verlauf der Fahrkanten und Fahrflächen
- Gleitstühle auf Schäden und das satte Aufliegen der Zunge auf den Gleitflächen
- Das Anliegen der Zunge an der Backenschiene und den Zungenstützen
- Zunge auf Verbiegen, Knicke und Ausbrüche
- Radlenkerstühle auf Risse bzw. Verbiegung
- Abnutzung der einzelnen Teile der Weichen (v.a. Weichenzunge), insbesondere Überwalzungen, Gratbildungen und Oberflächenfehler.
- Schienen (Höhen- und Seitenabnutzung)
- Zungen und Herzstück auf Gratbildung bzw. Überwalzung
- Weichenherze auf Risse, Herzschrauben auf Anrisse und festen Sitz
- Umstellhilfen auf ihre Funktion
- Weichensignale, Beschriftung, Anstrich am Stellgewicht
- Grenzmarken auf deren Anstrich und richtige Lage

5) Wie wird die Leitweite bei den Radlenkern korrigiert?

- Bei Verbundradlenkern 36-C-1 hat die Korrektur mittels Distanzblechen zu erfolgen
- Bei 33-C-1 Radlenkern sind Ausgleichsbleche zwischen Radlenker und Radlenkerstuhl beizulegen, bei den Radlenkerschrauben müssen mindestens zwei Gewindegänge sichtbar bleiben.
- Auf Rillenweite achten
- Im Einlaufbereich des Radlenkers ist durch die Korrektur mit Ausgleichsbleche bzw. Distanzbleche ein kontinuierlicher Verlauf herzustellen.

6) Was überprüfen Sie bei der Technischen Überprüfung der Weiche?

- Alle Weichenprüfmaße sind mit der elektronischen Weichenprüflehre zu messen. Die Messergebnisse sind in die Applikation iWeichenrevision einzuspielen und vom Bahnmeister abzunehmen.
- Es muss bei allen Weichen eine Überprüfung der Backenschienen und Zungenschienen mittels den Zungenprüflehren 1 und 2 gemäß Instandhaltungsplan 06.01.01. Anlage F erfolgen.
- Die Verschraubungen der Weichenherzstücke sind mit einem Drehmomentschlüssel zu überprüfen.

7) Wie werden die Weichenprüfmaße ermittelt?

- Mit der elektronischen Weichenprüflehre

8) Welche Messpunkte werden bei einer einfachen Weiche (EW) gemessen?

- Zungenprüfung, a, b, c1, c2, l1-Spur, l1-engster Durchgang, l2-Spur, l2-engster Durchgang, d1, d2, e1, e2, h1, h2, m1, m2, f1, f2

9) Was ist die Spurweite?

- Die Spurweite ist der kleinste Abstand der Schieneninnenflächen im Bereich von 0 – 14 mm unter SOK.
- Nennspurweite 1435mm
- Regelspurweite 1437 mm

10) Wozu dient l1 Spur und l2 Spur?

- Ist ein Spurweitenmaß und dient zur Ermittlung des engsten Durchgangs.

11) Was ist die Rillenweite m1 und m2?

- Ist der Abstand zwischen Flügelschiene und Herzspitze und wird gemessen an der Stelle, nach RZ 16453.

12) Was ist die Leitweite h1 und h2?

- Die Leitweite ist das Maß zwischen der Leitkante des Radlenkers und der Fahrkante bei der Herzstückspitze, in der Mitte der parallelen Rille des Radlenkers.

13) Was ist der Engste Durchgang l1 und l2?

- Ist der engste Durchgang zwischen abliegender Weichenzunge und Backenschiene.

14) Wo finden Sie die Toleranzen der Spurweite?

- Instandhaltungsplan Regelwerk 06.01.01

15) Aus welchen Teilen besteht die elektr. Weichenprüflehre?

- Grundmesslehre
- PTP II Modul mit SD – Karte und Akku
- Messbasis MB1100 + MB1800
- Zungen- und Backenschienenprüflehre

16) Wie erfolgt die Zungen- und Backenschienenprüfung?

- Hier wird das Zusammenspiel von Zungenspitze und Backenschiene überprüft mit der Lehre 1 und dem 4mm Abstandstaster

17) Ab wann ist ein Zungenausbruch unbefahrbar?

- Wenn ein Ausbruch der Zunge tiefer als 16 mm und länger als 200 mm ist
- Im Bereich, wo das Rad von der Backenschiene getragen wird und die Zunge nur der seitlichen Führung dient.

18) Bei welchen Weichen müssen Sie die Messbasis (MB 1100 bzw. MB 1800) verwenden?

- Auf das x Achten in den RZ 16453

4. Themengebiet Planungsgrundsätze für Bahnanlagen

4.1. Streckenausrüstung

1) Welche Streckentafeln kennen Sie?

- Hekto. - (Kilo-) metertafeln
- Fehlerprofiltafeln
- Strecken- / Gleisbezeichnungstafeln auf der freien Strecke
- Strecken Kennzeichnungstafeln im Bahnhof
- Signale NBÜ-Bereich

2) Beschreiben Sie mir allgemeine Regeln die, die Montage und Stationierung der HM-Tafeln und KM- Tafeln betreffen?

- Hektometertafeln sind im Abstand von
  - 100m bei zweigleisigen Strecken
    - ungerader Hektometer links vom Anfangskilometer beginnend
    - gerader Hektometer rechts der Bahn vom Anfangskilometer beginnend in Fahrtrichtung gesehen zu montieren.
  - 200m bei eingleisigen Strecken entlang der Bahnstrecke zu montieren.
- Kilometertafeln werden bei jedem „vollem“ Kilometer angebracht.
- Die genaue Standortbestimmung in Bezug auf die Kilometrierung wird mit Metergenauigkeit ermittelt.
- Streckentafeln werden grundsätzlich an Fahrleitungsmasten senkrecht zur Gleisachse befestigt; auf nicht elektrifizierten Strecken sind sie nach Möglichkeit rechts der Bahn aufzustellen.
- Die Stationierung bezieht sich
  - Eingleisigen Strecken auf die Gleisachse
  - Zweigleisigen Strecken auf die Gleisachse des jeweiligen Gleises.
- Auf Freihalten des Lichtraumes bzw. erforderlichen Seitenräume achten.
- Die Sicht auf Signale muss gewährleistet sein.
- Der vertikale Abstand zwischen Tafelunterkante und der SOK beträgt ca. 2,5m, jedoch mindestens 2,20m über der Standfläche.

3) Was ist ein Fehlerprofil?

- Fehlerprofile sind Unterbrechungen der durchgehenden Stationierung einer Strecke, die durch Linienverbesserungen und Linienkorrekturen entstanden sind. Sie können positive oder negative Kilometrierungsfehlbeträge (Sprünge) aufweisen.
- Um dem Tfz-Führer die genauen km anzugeben, sind Kilometrierungsfehl-beträge gesondert zu kennzeichnen

4) Wo werden Fehlerprofiltafeln angebracht?

- Die FP-Tafeln werden
  - auf Bremsweglänge vor dem jeweiligen Fehlerprofil,
  - unter den Hm/Km -Tafeln angebracht.

5) Wozu benötigt man eine Strecken- und Gleisbezeichnungstafel auf der freien Strecke?

- Die Kennzeichnung dient zur Einhaltung der LA- und Befehlsvorschreibung bzw. zur eindeutigen Erkennung, wann sich der Tfzf auf der im Buchfahrplan dargestellten Alternativstrecke befindet.
  - Jeweils am Beginn und Ende von parallellaufenden Strecken, an den ersten und letzten 3 Fahrleitungsmasten,
  - bei jedem vollen Kilometer,
  - die Angaben beziehen sich jeweils auf das einzelne Gleis.

6) Beschreiben Sie mir das Signal NBÜ – Bereich?

- Die NBÜ dient dazu, dass in bestimmten Gleisbereichen ein Zug nicht durch eine ausgelöste Notbremse zum Halten kommt.
- Damit der Tfz-Führer zusätzlich zu seinen Fahrplanunterlagen über diese Bereiche informiert wird, werden diese Streckenbereiche mit dem Signal NBÜ-Bereich gekennzeichnet.
- Wenn ein Reisender in einem NBÜ-Bereich die Notbremse betätigt, so deaktiviert der Tfz-Führer die Notbremse so lange, bis er den NBÜ-Bereich verlassen hat.
- Erst danach leitet er die Bremsung ein.

4.2. Bahnsteige - Betriebsstellen

1) Wie sieht der Aufbau bei der Errichtung einer einteiligen 55er Bahnsteigkante aus?

- Fundament: Abstand von 1665 mm (R ≥ 2000 Meter), frostfrei verlegen, kommt das Fundament auf einen Tragschichtaufbau so wird es auf die untere Tragschicht versetzt. Oberkannte liegt bei Gleisen ohne Überhöhung 41 cm unter SOK.
- Bahnsteigkante: auf 1 cm Mörtelbett oder auf Kunststoffdistanzplättchen mit anschließender Verfüllung mittels Fließmörtel.
- Setzen der Steckeisen
- Aufbringen eines Betonfußes in einer Höhe von 26 cm (Bahnsteigkantenfuß)
- Hinterfüllung: verwendet wird nichtbindiges, frostfreies Material. Die Oberkante der Hinterfüllung endet ca. 40cm (genau 39 cm) unter der Bahnsteigoberkannte bei ordnungsgemäßer Verdichtung.
- Errichten der unteren ungebundenen Tragschicht in einer Stärke von 20 cm (Körnung 0/45) mit anschließender Verdichtung.
- Errichtung der oberen ungebundenen Tragschicht in einer Stärke von 10 cm (Körnung 0/32) mit anschließender Verdichtung.
- Aufbringen eines 3 cm starken Splittbettes (Körnung 2/4)
- Verlegen des 6 cm Verbundsteinpflasters

2) Wie erfolgt die Entwässerung von Bahnsteigen?

- Oberflächenwässer grundsätzlich nicht in die Gleisbettung ableiten
- Gefälle 1,5 % – 4,5 % von der Bahnsteigkante weg
- Entwässerungsachse in Bahnsteigmitte in Form einer Pendelrinne
- Längsneigung der Pendelrinne – 3 ‰

3) Wie erfolgt die Ausbildung der Bahnsteigenden?

- Senkrechter Abschluss
- Gitterroststufen (60 cm breit, Geländer bei mehr als 4 Stufen)
- Schild „Zutritt für Unbefugte verboten“

4) Wie können sich sehbehinderte Menschen auf Bahnsteigen orientieren?

- Das Blindenleitsystem wird im Abstand von mind. 57 cm von der gelben Markierung (Gefahrenraum) durch das taktile Blindenleitsystem angezeigt.

5) Für welche Bahnsteige gilt das aktuelle RW 01.06?

- Für alle Bahnsteige, die ab Oktober 2016 errichtet wurden.

6) Wonach richtet sich der Abstand des Aufenthaltsbereiches zum Gleis? Welche Mindestbreiten hat der Aufenthaltsbereich aufzuweisen?

- Der Abstand zwischen Gleisachse und Aufenthaltsbereich richtet sich nach der örtlich zulässigen Geschwindigkeit. Der Aufenthaltsbereich muss mind. 1,6 m breit sein und wenn dieser mit Gepäckkarren befahren werden soll, muss er mind. 2,4 m breit sein.

7) Wie erfolgt die Kennzeichnung des Aufenthaltsbereiches?

- Mit 10 cm breiten zinkgelben Warnstreifen und 10cm breiten anthrazitfarbenen Kontraststreifen.
- Der Warnstreifen liegt außerhalb des Aufenthaltsbereiches, der Kontraststreifen im Aufenthaltsbereich.

8) Welche maximale Überhöhung dürfen Gleise, welche neben Bahnsteigen liegen, aufweisen?

- D ≤ 60 mm, bei bestehenden Anlagen D ≤ 100 mm

9) Wie erfolgt die Festlegung von 550er Bahnsteigkanten?

- Alle 7,5 m ist im Bahnsteigbereich eine Festlegevorrichtung einzubauen. 30 m vor und nach dem Bahnsteig sind an jeder 5. Schwelle beidseitig SIK anzubringen.

10) Welchen Regelabstand weisen 550er Bahnsteigkanten in der Geraden auf, welche Abweichungen dürfen zufolge Betriebseinwirkung entstehen?

- Regelabstand = 1665 mm
- In Folge Betriebseinwirkung darf sich der Abstand um max. 15 mm verringern (Mindestabstand: 1650 mm) und um max. 35mm vergrößern (Maximalabstand: 1700mm)

11) Wie wirkt sich die Überhöhung von Gleisen im Bahnsteigbereich aus?

- Bahnsteige neben Bogenaußenstrang sind, um einen gewissen Faktor der Überhöhung höher zu legen bzw. näher an das Gleis zu führen.
- Bahnsteige neben Bogeninnenstrang sind, um einen gewissen Faktor der Überhöhung tiefer zu legen bzw. vom Gleis abzudrücken.

12) Wie erfolgt die Kennzeichnung des Gefährdungsbereiches auf Bahnsteigen bei einer örtlichen Geschwindigkeit über 160km/h?

- Der Gefährdungsbereich wird rot gekennzeichnet
- An geeigneten Stellen werden Gefahrenhinweise aufgestellt

13) Unter welchen Voraussetzungen dürfen schienengleiche Bahnsteigzugänge errichtet werden?

- Nur ein definierter, stirnseitig angeordneter Zugang
- Sicht der 2,5-fachen Annäherungsgeschwindigkeit des Tfz – Vmax = 40 km/h
- Zugang über maximal 1 Hauptgleis (mehrere Nebengleise dürfen überschritten werden)
- Zugang über das durchgehende Hauptgleis ist verboten
- Gefahrenhinweise müssen angebracht werden

14) Womit wird die Oberfläche der Bahnsteige befestigt?

- Mit Verbundsteinen (vorzugsweise hellgrau) 6cm hoch
- Bahnsteigen auf „Nebenbahnen“ mit geringer Fahrgastfrequenz mit Abfallgemühle.

4.3. Trassierung

1) Was versteht man unter Linienführung?

- Ist der geometrische Verlauf der Gleisachse bzw. Bahnachse im Gelände.
- Die Linienführung wird bestimmt durch Verkehrswirtschaftlichkeit, Topografie und Technik.

2) Was versteht man unter Richtung?

- Ist der Verlauf der Gleisachse im Grundriss.

3) Was versteht man unter Neigung?

- Ist der Verlauf der Gleisachse im Aufriss.

4) Was versteht man unter Anlagenverhältnisse?

- Unter Anlageverhältnisse wird der geometrische Verlauf der Gleis- oder Bahnachse (das ist Richtung und Neigung gemeinsam) verstanden.

5) Welche Trassierungsvariablen kennen Sie?

- Längsneigung
- Überhöhung
- Verwindung
- Krümmung

6) Was versteht man unter Längsneigung?

- Ist das Verhältnis zwischen Höhe und Länge.
- Angabe in ‰ (d.h. 1mm Höheunterschied pro 1m Streckenlänge, in der Steigung oder im Gefälle)

7) Was versteht man unter einem Kreisbogen?

- Von einem Kreisbogen spricht man, wenn der Halbmesser immer gleich groß ist.
- Die Bogenpunkte werden im Sinne aufsteigender Kilometrierung mit Bogenanfang (BA) und Bogenende (BE) benannt.
- Von einem Linksbogen spricht man, wenn der Mittelpunkt des Bogens links liegt im Sinne aufsteigender Kilometrierung.
- von einem Rechtsbogen spricht man, wenn der Mittelpunkt des Bogens rechts liegt im Sinne aufsteigender Kilometrierung.

8) Was versteht man unter einem Korbbogen?

- Von einem Korbbogen spricht man, wenn mindestens zwei oder mehrere gleichgerichtete Kreisbögen mit verschiedenen Halbmessern direkt aneinanderstoßen.
- Der Punkt wo die Bögen direkt aneinanderstoßen wird mit Bogenwechsel (BW) benannt.

9) Was ist eine Gerade?

- Eine Gerade ist die kürzeste Verbindung zweier Punkte.
- Beide Schienen sind Gerade - Krümmung ist 0.
- Linke und rechte Schiene liegen in einer horizontalen Ebene.

10) Was versteht man unter einem Gegenbogen?

- Von einem Gegenbogen spricht man, wenn ein Rechts- bzw. Linksbogen oder umgekehrt direkt aneinanderstoßen.
- Der Punkt wo die Bögen direkt aneinanderstoßen wird mit Bogenende (BE) - Bogenanfang (BA) bezeichnet.

11) Was versteht man unter einem Übergangsbogen?

- Ein Übergangsbogen ist der allmähliche Übergang von einer Geraden zu einem Kreisbogen oder von einem schwächer gekrümmten zu einem stärker gekrümmten Kreisbogen.
- Die Punktbezeichnungen beim Übergangsbogen lauten
  - ÜA=Übergangsbogenanfang
  - ÜE=Übergangsbogenende
- ÜA liegt immer dort, wo die Krümmung am schwächsten ist.
- ÜE liegt immer dort, wo die Krümmung am stärksten ist.

12) Was versteht man unter einem Neigungswechsel?

- Ist ein Wechsel in der Längsneigung des Gleises, z.B. Steigung auf Gefälle, …

13) Was versteht man unter Überhöhung?

- Wenn die Bogenaußenschiene um das Maß „D“(mm) höher liegt als die Bogeninnenschiene um der Seitenbeschleunigung entgegenzuwirken.

14) Welche Arten der Überhöhung kennen Sie?

- Ausgeglichene Überhöhung
- Regelüberhöhung
- Mindestüberhöhung
- Größte auszuführende Überhöhung
- Kleinste auszuführende Überhöhung

15) Was versteht man unter der ausgeglichenen Überhöhung?

- Ist die Überhöhung, bei der die Seitenbeschleunigung beim befahren des Gleises mit V_{max}, Null ist.
- $D_{equ} = \frac{11{,}8 * V^2}{|R|}$

16) Was versteht man unter Regelüberhöhung?

- Ist die Überhöhung, die in der Regel ausgeführt wird.
- Nach Wahl des Kreisbogenradius wird die Regelüberhöhung für verschiedene Geschwindigkeitsbereiche, in Abhängigkeit von Überhöhungsfehlbetrag und Überhöhungsüberschuss festgelegt**.**

17) Was versteht man unter Überhöhungsfehlbetrag?

- Ist jene Fehlüberhöhung, die beim Befahren mit der Vmax auf die ausgeglichene Überhöhung fehlt, um mit keiner Seitenbeschleunigung zu fahren. Das Fahrzeug wird dadurch in den Bogenaussenstrang gedrückt. Das Symbol für den Überhöhungsfehlbetrag ist = **I**.
- $D_{reg} = D_{equ} - I_{reg}$

18) Was versteht man unter Überhöhungsüberschuss?

- Ist beim Befahren eines Bogens mit einer bestimmten Geschwindigkeit die Überhöhung (D_{equ}) zu groß, dann entsteht eine Seitenbeschleunigung zur Bogeninnenseite, dass Fahrzeug fährt, dadurch auf dem Bogeninnenstrang. Das Symbol für den Überhöhungsüberschuss ist= **E**.
- $D = D_{equ} + E_{reg}$

19) Was versteht man unter Mindestüberhöhung?

- Ist die Überhöhung, bei der der Überhöhungsfehlbetrag den größten zulässigen Wert annimmt. Dieser Wert ist Mindestens auszuführen. Wird immer auf ganze mm aufgerundet.

20) Was ist die größte auszuführende Überhöhung?

- D_{gr} = 160 mm

21) Was ist die kleinste auszuführende Überhöhung?

- D_{kl} = 20 mm

22) Was wissen Sie über das Krümmungsbild?

- Das Krümmungsbild dient als Schaubild der Anlageverhältnisse.
- Im Sinne Aufsteigender Kilometrierung erhält der Rechtsbogen das Vorzeichen „**+**“ (positiv)
- Im Sinne Aufsteigenden Kilometrierung erhält der Linksbogen das Vorzeichen **„-“** (negativ)

23) Was wissen Sie über das Überhöhungsbild?

- Im Überhöhungsbild wir die Überhöhung bildlich dargestellt.
- Die Überhöhung wird nach oben gezeichnet, wenn sie positiv ist.
- Die Überhöhung wird nach unten gezeichnet, wenn sie negativ ist.

24) Beschreiben Sie den Begriff Gleisachse?

- Die Gleisachse ist die halbe nominelle Spurweite (1435 / 2) vom Bogenaußenstrang.

25) Was wissen Sie über den Gleisrang?

- Die Einteilung von Gleisen in Gleisränge erfolgt nach oberbautechnischen und funktionalen Kriterien:
  - Gleisrang a - Streckengleise und durchgehende Hauptgleise
  - Gleisrang b - sonstige Hauptgleise
  - Gleisrang c – Nebengleise

26) Was wissen Sie über den Streckenrang?

- Normalspurstrecken werden aus oberbautechnischen Gesichtspunkten in Abhängigkeit von der
  - Fahrgeschwindigkeit,
  - Gleisbelastung und
  - Verkehrsart (PV, GV) in Streckenränge eingeteilt.
- Es gibt die Streckenränge S^+ , S,1,2,3 und 3G.

27) Beschreiben Sie den Begriff Bahnachse?

- Bei eingleisigen Strecken ist die Bahnachse gleich Gleisachse.
- Bei zweigleisigen Strecken befindet sich die Bahnachse in der Mitte der beiden Gleisachsen.

4.4. Lichter Raum

1) Wozu benötigt man ein Lichtraumprofil?

- Für den sicheren Lauf der Fahrzeuge.
- Ist eine Vereinbarung zwischen Infrastruktur und Fahrzeugbau.

2) Wo finden Sie die Bestimmungen?

- RW 01.04

3) Von wo weg wird der Lichtraum gemessen?

- SOK
- Lichtraumachse

4) Welche Lichtraumprofile kommen neu zur Anwendung?

- LPR 1 (Schotteroberbau)
- LPR 2
- LPR 3

5) Bis zu welchem Radius gelten die Regellichträume?

- R ≥ 250 m

6) Wie lauten die halben Breitenmaße des LPR1?

- 1275 mm, 1600 mm, 1700 mm, 2000 mm, 1920mm

7) Wie lauten die Höhenmaße des LPR1?

- 55 mm, 375mm, 760mm, 3500 mm, 4900 mm

8) Wie lauten die halben Breitenmaße des LPR 2?

- 1275 mm, 1600 mm, 1700 mm, 2000 mm, 1690 mm, 1100 mm

9) Wie lauten die Höhenmaße des LPR 2?

- 55 mm, 375mm, 760mm, 3500 mm, 4200 mm, 4800 mm

10) Wie lauten die halben Breitenmaße des LPR 3?

- 1275 mm, 1600 mm, 1700 mm, 2000 mm, 1750 mm, 1100 mm

11) Wie lauten die Höhenmaße des LPR3?

- 55 mm, 375 mm, 760 mm, 3500 mm, 3900 mm, 4800mm

12) Was zählt zu den Bauwerken?

- Brücken
- Durchlässe
- Tunnel
- Galerien
- Stütz- und Futtermauern
- Geländer an Bauwerken
- Hochbauten

13) Was zählt zu den festen Gegenständen?

- Heizständer
- Signale
- Schranken
- Fahrleitungsmasten
- Beleuchtungsmasten
- Fernsprechbude
- Hekto- /Kilometertafeln

14) Wie sieht der Seitenraum C-D aus?

- Halbe Breitenmaße von 1700mm bzw. 2000 mm – 2200 mm
- Höhenmaße von 375 mm – 3500 mm über SOK

15) Wo gilt der Seitenraum C-D und für was?

- In Bahnhöfen für Bauwerke und feste Gegenstände.
- Auf der freien Strecke für Bauwerke und Signale zwischen den Gleisen.

16) Wie sieht der Seitenraum A-B aus?

- Halbe Breitenmaße 2200 mm – 2500 mm
- Höhenmaße von 375 mm – 3500 mm über SOK

17) Wo gilt der Seitenraum A-B und für was?

- Auf der freien Strecke für Bauwerke und feste Gegenstände und Einbauten.
- Bei Bestandsanlagen und bestehenden Bauwerken im Bereich der freien Strecke darf nach Erfordernis der Seitenraum C-D beibehalten werden.

18) Ab welchem Radius muss der Regellichtraum vergrößert werden?

- R < 250 m laut RW 01.04

19) In welchem Höhenbereich erfolgt die Verbreiterung der Maße?

- Von 55 mm über SOK bis zur Oberkante des jeweiligen LPR 1, 2 bzw. 3.

20) Wie lauten die Maße für Schutzschienen an Wegübergängen?

- Rillenbreite: mind. 60 mm + e, Regel 70 mm, max. 85 mm
- Rillentiefe: mind. 38 mm, Regel 45 mm

21) Welche Gleisabstände gelten im Bahnhof?

- Mindestabstand: 4,50 Meter
- Regelabstand: 4,75 Meter

22) Welche Gleisabstände gelten auf der freien Strecke?

- Mindestabstand: 3,67 Meter
- Regelabtand: 4,00 Meter

5. Arbeitnehmerschutz Maschinen

1) Auf was achten Sie bei der Handhabung/Bedienung des Freischneidegeräts (Motorsense)?

- Richtige Betankung.
- Richtiges Schneidblatt verwenden und ordentliche Befestigung sicherstellen.
- Auf offensichtliche Mängel achten.
- Bei Schneidkopf auf Schmierung achten.
- Im Gefahrenraum (ca. 15m) dürfen sich keine weiteren Personen oder Tiere aufhalten!!!
- Bei Arbeiten am Sägeblatt, Motor immer abstellen.
- Bei Montage der Schneidausrüstung ist es äußerst wichtig, dass die Führung des Mitnehmers korrekt im Zentrumsloch der Schneidausrüstung sitzt. Eine falsch montierte Schneideausrüstung kann schwere oder gar lebensgefährliche Verletzungen verursachen.
- Der Freischneider muss immer am Tragegurt eingehängt werden, da er sonst nicht sicher gesteuert werden kann.

2) Was ist bei der/den Sicherheitseinrichtung/en zu beachten?

- Immer den richtigen Schneidschutz für das Schneideblatt verwenden.
- Schneidschutz muss in Ordnung sein.

3) Welche Persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden?

- Helm mit Gehör und Sichtschutz
- Schnittschutzhose und Jacke
- Lange Haare hinten zusammenbinden
- Handschuhe
- Hochsichtbares Arbeitsgewand (lange Hose + Jacke)
- Sicherheitsschuhe hoch

4) Auf was achten Sie bei der Handhabung/Bedienung der RKS - Schraubmaschine?

- Richtige Betankung.
- Vor dem Start, Ölstand kontrollieren!
- Maschine immer mit Vollgas betreiben.
- Richtige Stecknuss verwenden.
- Richtiges Anziehdrehmoment einstellen.
- Nicht unter DREHEN der Stecknuss auf die Mutter aufsetzen.
- Ein- Ausheben der Maschine immer mit 4 Personen.

5) Was ist bei der/den Sicherheitseinrichtung/en zu beachten?

- Keine Vorhanden.

6) Welche Persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden?

- Schutzbrille
- Gehörschutz
- Hochsichtbares Arbeitsgewand
- Enganliegende Kleidung
- Lange Haare hinten zusammenbinden
- Sicherheitsschuhe hoch

7) Auf was achten Sie bei der Handhabung/Bedienung des Schienen-Trennschleifgeräts?

- Richtige Betankung.
- Die Maschine beim Starten immer vom Tankplatz min. 3m entfernen.
- Richtiges Trennblatt verwenden.
- Trennblatt auf Befestigung und Beschädigung kontrollieren.
- Genaues einrichten und befestigen des Gerätes auf der Schiene.
- Auf richtige Haltung der Maschine beim Schneiden achten.
- Es dürfen sich keine anderen Personen in der Nähe der Maschine aufhalten.
- Nur in gut belüfteter Umgebung schneiden.
- Keine brennbaren Flüssigkeiten oder Stoffe im Gefahrenraum Funkenflug ca. 10m!!!
- So schneiden, dass man sich und keine andere Personen, Tiere und fremdes Gut gefährdet.
- Sägeblatt kann nachlaufen!

8) Was ist bei der/den Sicherheitseinrichtung/en zu beachten?

- Schneidschutz an der Maschine muss immer in Ordnung und richtig eingestellt sein
- Feuerlöscher oder Schaufeln in der Nähe bereithalten (Feuerausbreitung)

9) Welche Persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden?

- Gehörschutz
- Schutzbrille
- Handschuhe
- Lange Haare hinten zusammenbinden
- Hochsichtbares Arbeitsgewand (lange Hose + Jacke)
- Sicherheitsschuhe hoch

10) Auf was achten Sie bei der Handhabung/Bedienung der Schienenbohrmaschine?

- Richtige Betankung.
- Vor dem Start, Ölstand kontrollieren!
- Maschine immer mit Vollgas betreiben.
- Richtigen Kernlochbohrer verwenden.
- Beim Bohren unbedingt kühlen.
- Genaues einrichten der Bohrlehre.
- Richtiges befestigen des Gerätes auf der Schiene.
- Genaues und gefühlvolles bohren.
- Immer ganz durchbohren.

11) Welche Persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden?

- Schutzbrille
- Gehörschutz
- Hochsichtbares Arbeitsgewand
- Enganliegende Kleidung
- Lange Haare hinten zusammenbinden
- Sicherheitsschuhe hoch

12) Auf was achten Sie bei der Handhabung/Bedienung des Schienenumsetzgeräts?

- Überprüfen der Sicherheitseinrichtungen auf Funktion.
- Richtige Stellung der Sicherheits-Bolzen und Laschen.
- Beim Verschieben der Schiene ist einen Sicherheitsabstand von mind. 2 Meter in der zu verschiebender Richtung vom Schienenumsetzgerät zu halten.
- Schienenumsetzgerät gegen Kippen sichern (sicherer stand gewährleisten).
- Nie unter die schwebende Schiene greifen oder die Füße unterstellen.

13) Was ist bei der/den Sicherheitseinrichtung/en zu beachten?

- Sicherheitsbolzen und Sicherheitslasche auf Beschädigung kontrollieren.
- Auf richtige Position der Sicherheitseinrichtungen achten.

14) Welche Persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden?

- Handschuhe
- Hochsichtbares Arbeitsgewand (lange Hose + Jacke)
- Lange Haare hinten zusammenbinden
- Sicherheitsschuhe hoch

15) Auf was achten Sie bei der Handhabung/Bedienung der tragbaren Schlagschraubmaschine?

- Richtige Betankung.
- Die Maschine beim Starten immer vom Tankplatz 3m entfernen.
- Den Handgriff trocken, sauber und frei von Öl und Kraftstoff halten.
- Beim Starten sicherstellen, dass der Getriebeschalthebel immer auf Leerlauf ist.
- Achtgeben das man die richtige Stecknuss verwendet und die Schraube nicht zu leicht oder fest anzieht.

16) Welche Persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden?

- Gehörschutz
- Handschuhe
- Hochsichtbares Arbeitsgewand
- Lange Haare hinten zusammenbinden
- Sicherheitsschuhe hoch

17) Auf was achten Sie bei der Handhabung/Bedienung der Schwungramme?

- Die Schwungramme wird von 4 Personen bedient.
- Auf Grund des Gewichts und der Fliehkraft hat man die Möglichkeit ein Gleis zu richten.
- **Handhabung/Bedienung:**
  - Die Schwungramme anheben, leichte Vorwärtsbewegung, rückwärts schwungholen, vorwärts den Schlag ausführen.
  - Bei Schlagausführung halten die beiden hinteren Personen, die Schwungramme wie bei der ersten Vorwärtsbewegung, die beiden vorderen Personen führen die Schwungramme Richtung Schiene.
- Wenn die Schiene zu hoch oder gar nicht getroffen wird, besteht die Gefahr, dass die Schwungramme durch die Fliehkraft nicht zu halten ist und durch die Griffe ein Verletzungsrisiko besteht.
- Wird die Schiene zu niedrig getroffen, können Steine herum fliegen und Personen die in der Nähe sind verletzt werden.
- Bei nicht sachgemäßer Behandlung, können auch Teile des Kunststoffaufsatzes absplittern.
- Bei Arbeiten mit der Schwungramme, dürfen sich keine Personen vor oder neben der Schwungramme aufhalten!!!!!!

18) Welche Persönliche Schutzausrüstung ist zu verwenden?

- Gehörschutz
- Schutzbrille
- Schutzhelm
- Handschuhe
- Hochsichtbares Arbeitsgewand
- Lange Haare hinten zusammenbinden
- Sicherheitsschuhe hoch